

Product Data Sheet

Revised: 2019/09/26 (version 1.0)



PETRONAS

PETRONAS POWERTRANS T4

น้ำมันไฮดรอลิก และระบบส่งกำลังเครื่องจักรกลงานหนัก

คุณภาพสูง

ปิโตรนาส เพาเวอร์ทรานส์ ที 4 เป็นน้ำมันส่งกำลังสมรรถนะสูง ที่ใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคต เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังแบบ powershift เกียร์ขับ และระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักรกลงานหนักที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นมาตรฐาน Caterpillar TO-4

ปิโตรนาส เพาเวอร์ทรานส์ ที 4 ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง มีดัชนีความหนืดสูง และเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพ อันล้ำหน้าเพื่อคุณสมบัติโดดเด่นของน้ำมันด้านการต้านทานการออกซิเดชัน (oxidation) ไม่เป็นอันตรายกับซีลยาง ปกป้องชิ้นส่วนจากสนิม และการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เกิดฟองน้อยแม้ในสภาวะการทำงานอันหนักหน่วง นอกจากนี้ยังปกป้อง เกียร์จากความสึกหรอในสภาพทำงานหนักต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานได้ดีมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งกำลังของเกียร์ และช่วยลดความสึกหรอของชิ้นส่วนระบบไฮดรอลิกแม้ในสภาวะแรงดันสูงมาก

คุณลักษณะ และการใช้งาน

ปิโตรนาส เพาเวอร์ทรานส์ ที 4 เหมาะสำหรับหล่อลื่นระบบส่งกำลังของเครื่องจักรกลงานหนักหลายชนิดซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ผลิตเครื่องจักรทั้งหลาย ที่ออกแบบให้ใช้น้ำมันชนิดนี้ในระบบส่งกำลัง ชุดเกียร์ ชุดคลัตช์ และระบบไฮดรอลิก เช่น Caterpillar, Case, Komatsu และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมป่าไม้ และอุตสาหกรรม การเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในระบบส่งกำลังของเครื่องจักรกลอื่นๆที่ต้องการมาตรฐาน Allison C-4 และระบบไฮดรอลิก ยานยนต์

คุณสมบัติ และคุณประโยชน์

คุณประโยชน์:

- ช่วยยืดอายุการใช้งานระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนอื่นๆในระบบส่งกำลัง ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับระบบส่งกำลังแบบ wet disc brakes และ final drives ซึ่งจะช่วยยืดอายุอุปกรณ์ ลดความสึกหรอ และส่งมีประสิทธิภาพสูงในการส่งกำลังได้ดีกว่ามาตรฐาน CAT TO-2
- เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งกำลังได้ดีเลิศแม้ในสภาวะที่ทำงานหนัก น้ำหนักบรรทุกสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลาดชัน ขึ้นเนิน แผ่นคลัตช์ไม่ลื่น ช่วยลดความสึกหรอของแผ่นคลัตช์ และช่วยให้ส่งกำลังได้อย่างราบรื่น
- ช่วยให้ระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนต่างๆภายในระบบสะอาดเยี่ยม ปราศจากคราบยางเหนียว และตะกอนสะสม
- ทนความร้อนสูง ไม่เสื่อมสลายตัวง่ายแม้ในสภาวะการทำงานอันหนักหน่วงหรือแรงดันสูงของระบบไฮดรอลิก ปกป้อง ชิ้นส่วนในอุปกรณ์จากความสึกหรอได้ดีเยี่ยม
- ลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการซ่อมบำรุงได้ดีเยี่ยม

มาตรฐานและการรับรองจากผู้ผลิตเครื่องยนต์

ปิโตรนาส เพาเวอร์ทราน ที่ 4 ผ่านและเหนือกว่ามาตรฐานดังด้านล่าง

- Caterpillar TO-4
- Caterpillar TO-4 M
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1 (2002)
- ZF TE-ML 03C
- API CF/CF-2 Performance Level
- CAT 1M-PC

คุณสมบัติทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ	วิธีการ	หน่วย	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
ความหนาแน่นที่ 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.877	0.894	0.903
จุดไหลเท	ASTM D 97	°C	-6	-6	-3
จุดวาบไฟ (Cl. O. C)	ASTM D 92	°C	242	263	270
ความหนืดที่					
- อุณหภูมิ 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	42.66	94.05	199.40
- อุณหภูมิ 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	6.56	10.79	17.76
ดัชนีความหนืด	ASTM D 2270	-	105	98	97
ค่าความเป็นด่าง (TBN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.25	9.25	9.27

*คุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และยังอยู่ในมาตรฐานควบคุมตามที่บริษัทกำหนด.

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามคำแนะนำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง และล้างออกด้วยสบู่และน้ำเปล่าทันทีเมื่อสัมผัสถูกผิวหนัง ห้ามกำจัดโดยทิ้งลงบนพื้นดินหรือแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

สำหรับรายละเอียดในการจัดเก็บ การจัดการความปลอดภัย และการกำจัดผลิตภัณฑ์ กรุณาอ้างอิงคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์หรือติดต่อเราที่: www.pli-petronas.com